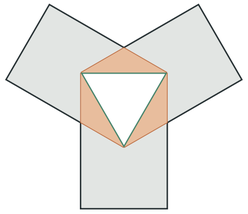
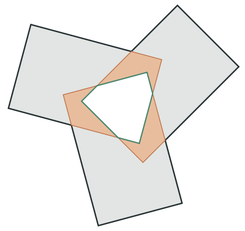
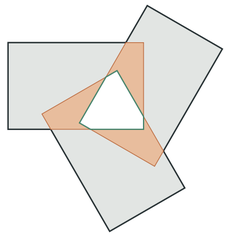
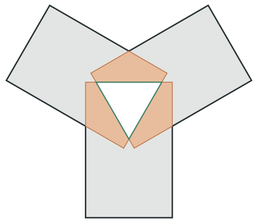
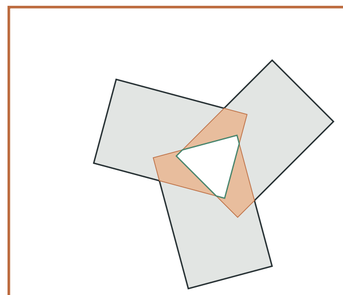
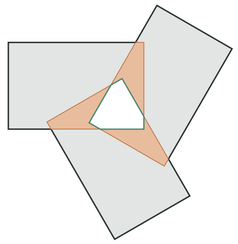
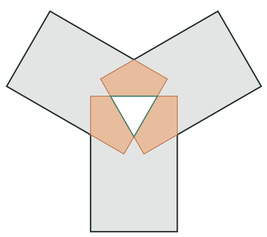
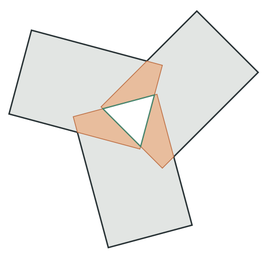
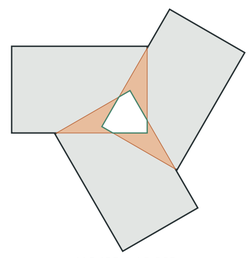
SELECT THE RELATIONSHIP

중심 반경 R과 공통 회전 위상 φ만 바꿔, 접점의 크기와 진입 관계를 확인한다.

R = 중심에서 각 모듈 중심까지 거리 / φ = 각 모듈이 방사축에서 돌아간 각도

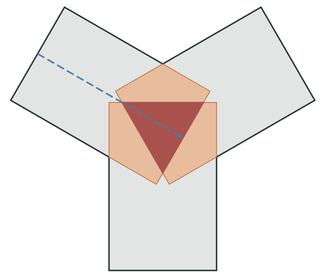
	φ = 0°	φ = 15°	φ = 30°
R 0.40	 V 0.263 / J 0.097 d 0.220 / F 64.0%	 V 0.260 / J 0.091 d 0.207 / F 64.8%	 V 0.196 / J 0.115 d 0.259 / F 68.9%
R 0.45	 V 0.159 / J 0.126 d 0.266 / F 71.5%	 V 0.183 / J 0.099 d 0.252 / F 71.8%	 V 0.147 / J 0.095 d 0.218 / F 75.8%
R 0.50	 V 0.081 / J 0.138 d 0.313 / F 78.1%	 V 0.105 / J 0.107 d 0.251 / F 78.8%	 V 0.105 / J 0.068 d 0.179 / F 82.7%

V: 삼중 비움 면적 / J: 한 공유 접점 면적 [u²]

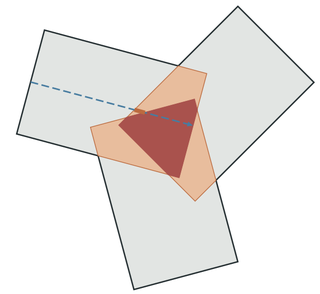
d: 접점 안 최대 내접원 지름 [u] / F: 원래 세 모듈 합 대비 실내 면적

R을 줄이면 공통 영역과 면적 손실이 커진다. R을 늘리면 비움이 작아진다. 30° 회전에서는 공유 접점이 가늘어지는 경향을 확인했다. d는 방의 기하적 여유 지표이며 통로 유효 폭이 아니다.

같은 R=0.45 u에서 비교



M3 / φ 0°



M4 / φ 15°

청색 점선은 장축 방향의 분석선이다. 보행 동선이 아니다. 굵은 흙빛 구간은 장축이 두 겹 접점을 통과하는 길이다.

지표	0°	15°
장축의 두 겹 통과	0.000 u	0.081 u
공유 접점 내접원	0.266 u	0.252 u
삼중 비움 면적	0.159 u²	0.183 u²
남는 실내 비율	71.5%	71.8%

선정: M4 / R 0.45 u / φ 15°

같은 규칙을 반복하면서도 진입 축이 두 공간군의 공유 접점을 먼저 만난다. 삼중 영역은 하늘에 열고, 두 겹 접점은 방으로 남기는 위계가 읽힌다.

M3보다 접점은 작다. 방향성의 변화와 교환한 선택이다. M5는 실내 보존율이 92.3%로 높지만 공유 접점과 중정이 더 작다. 면적 보존이 우선이면 M5를 검토한다.

선정은 성능 최적화 결과가 아니다. 실제 규모·가구·피난 조건이 정해지면 더 넓은 접점을 가진 M3를 다시 검토할 수 있다.

회전·배치의 규칙성을 먼저 확인한 뒤 용도를 부여한다. 수치는 도형 계산이며 사용 성능을 대신하지 않는다.